

UNIVERSIDAD CONTINENTAL

FACULTAD DE INGENIERÍA



INFORME DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

NRC: 62151

Asignatura: Análisis y Diseño de Software

Docente: Osorio Contreras Rosario Delia

Proyecto Grupal

“SISTEMA DE GESTIÓN DE RECLAMOS DE AGUA POTABLE”

INTEGRANTES:

- García Betancourt Israel Jedidias
- Leon Armas Luis Aram
- Ramírez Quillatupa Juan Diego
- Veliz Durand Vieri Del Piero

Links :

Diapositivas: <https://url-shortener.me/642Z>

Jira: <https://continental-team-nieg7ybw.atlassian.net/jira/software/projects/SGRA/boards/67/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiYTMxMTkyMjI0ODI4NDdhYTliZWYwMDE1YzQ0OThhMDciLCJwIjoiajI9>

2025 - 20

Huancayo - Perú

ÍNDICE

Capítulo 1. Presentación del Proyecto	4
1. ODS vinculado.....	4
2. Organización o institución beneficiaria	4
3. Problema identificado.....	4
4. Solución propuesta	4
4.1. Funciones principales	5
4.2. Beneficios esperados	5
Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos	5
1. Descripción del problema	5
2. Necesidades de los usuarios	5
3. Requerimientos Funcionales (RF).....	6
4. Requerimientos No Funcionales (RNF)	10
5. Requerimientos de Dominio (RD)	11
Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema	13
1. Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales).....	13
2. Modelo de procesos	14
3. Diagrama de actividad UML.....	14
4. Modelo de datos (Modelo E-R).....	15
Capítulo 4. Modelos de Diseño.....	15
1. Modelo estructural (diagrama de clases inicial)	15
2. Modelo de interacción (diagrama de secuencia)	16
Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM).....	17
1. Definición de la metodología ágil usada.....	17
2. Backlog del producto	17
3. Planificación de sprints.....	18
3.1. Sprint 1: Núcleo del sistema	18
3.2. Sprint 2: Comunicación y Notificaciones.....	19
3.3. Sprint 3: Reportes y Estadísticas	19
3.4. Sprint 4: Seguridad y Cumplimiento	20
4. Herramientas utilizadas	20

Conclusiones y Recomendaciones	21
1. Conclusiones del equipo	21
2. Lecciones aprendidas.....	21
Referencias	22
1. Anexos	22
2. Referencias bibliográficas.....	26

Sistema de gestión de reclamos de agua potable

Capítulo 1. Presentación del Proyecto

1. ODS vinculado

ODS 6: Agua limpia y saneamiento.

Este objetivo busca garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el acceso universal a servicios de saneamiento seguros. El proyecto se orienta a fortalecer la calidad del servicio de agua potable a través de un Sistema de Gestión de Reclamos de Agua Potable, que permitirá a los ciudadanos registrar incidencias de manera rápida y transparente, y a las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) atenderlas con mayor eficiencia.

2. Organización o institución beneficiaria

El sistema estará dirigido principalmente a:

- Empresas Prestadoras de Servicios (EPS): responsables de la administración y distribución del agua potable.
- Ciudadanos: usuarios del servicio de agua potable que podrán registrar, consultar y dar seguimiento a sus reclamos en tiempo real.

Este enfoque bidireccional busca mejorar la comunicación entre usuarios y EPS, garantizando mayor confianza y transparencia en la gestión.

3. Problema identificado

Actualmente, la atención de reclamos sobre agua potable presenta múltiples limitaciones:

- Procesos manuales o poco digitalizados que ralentizan la atención.
- Canales dispersos que dificultan la trazabilidad y el registro centralizado de reclamos.
- Falta de mecanismos claros para que el ciudadano realice seguimiento al estado de su solicitud.
- Limitada capacidad de las EPS para generar reportes e identificar patrones de problemas.

Esto genera insatisfacción ciudadana, debilita la relación con las EPS y obstaculiza la toma de decisiones informadas para mejorar el servicio.

4. Solución propuesta

Se plantea el desarrollo de un Sistema de Gestión de Reclamos de Agua Potable, accesible vía web, con funcionalidades orientadas tanto a los ciudadanos como a las EPS.

4.1. Funciones principales

- Registro de reclamos: el ciudadano podrá reportar incidencias como cortes, baja presión, fugas, problemas de facturación o calidad del agua.
- Seguimiento en línea: el usuario conocerá en todo momento si su reclamo está recibido, en proceso o resuelto.
- Panel de gestión para EPS: permitirá a las empresas administrar los reclamos, generar indicadores por tipo, cantidad y ubicación, y priorizar atenciones.
- Notificaciones automáticas: los usuarios recibirán alertas sobre cambios en el estado de su reclamo.
- Generación de reportes: informes periódicos que muestren tendencias de reclamos, tiempos de atención y zonas con problemas recurrentes.

4.2. Beneficios esperados

- Mayor rapidez y eficiencia en la atención de reclamos.
- Transparencia en la comunicación entre ciudadanos y EPS.
- Herramienta de apoyo para la planificación de mejoras en el servicio e infraestructura.
- Contribución al cumplimiento del ODS 6, mediante una gestión más efectiva y participativa del recurso agua.

Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos

1. Descripción del problema

La gestión de reclamos de agua potable presenta múltiples deficiencias debido a procesos manuales o sistemas poco digitalizados. Estas limitaciones generan demoras en la atención, falta de trazabilidad y dificultades para que los usuarios hagan seguimiento a sus solicitudes.

Además, la información sobre los reclamos suele estar dispersa, lo que impide a las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) contar con estadísticas claras que respalden la toma de decisiones y las mejoras en infraestructura. Esta situación afecta tanto la satisfacción del ciudadano como la eficiencia institucional.

2. Necesidades de los usuarios

- Ciudadanos

- Contar con un canal único y accesible para registrar reclamos.
 - Recibir notificaciones y actualizaciones sobre el estado de sus solicitudes.
 - Tener transparencia y confianza en la atención brindada por la EPS.
 - Poder acceder al sistema desde cualquier dispositivo (computadora, tablet o celular) gracias al diseño web responsive.
- **Empresas Prestadoras de Servicios (EPS)**
 - Centralizar la recepción y gestión de reclamos en una sola plataforma.
 - Clasificar y priorizar reclamos según su tipo, gravedad y ubicación.
 - Generar reportes e indicadores que faciliten la planificación y mejora del servicio.
 - Reducir tiempos de atención y mejorar la comunicación con los usuarios.

3. Requerimientos Funcionales (RF)

ID: RF001

Descripción: El sistema debe permitir a los ciudadanos registrar un reclamo indicando el tipo de incidencia (corte, baja presión, fuga, calidad del agua o facturación).

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe mostrar un formulario con campos obligatorios (nombre, dirección, descripción del reclamo).
- El reclamo debe guardarse en la base de datos y generar un código de seguimiento.

Dependencias: RF002

Estado: Pendiente

ID: RF002

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios consultar el estado de su reclamo mediante el código de seguimiento.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe mostrar si el reclamo está en estado: "Recibido", "En proceso" o "Resuelto".

- La información debe actualizarse automáticamente cuando la EPS cambie el estado.

Dependencias: RF001

Estado: Pendiente

ID: RF003

Descripción: El sistema debe notificar al ciudadano sobre cambios en el estado de su reclamo.

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Criterios de Aceptación:

- El usuario recibirá una notificación en el correo electrónico registrado.
- La notificación debe incluir el código del reclamo y el nuevo estado.

Dependencias: RF001, RF002

Estado: Pendiente

ID: RF004

Descripción: El sistema debe ofrecer a las EPS un panel de control para gestionar los reclamos.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Criterios de Aceptación:

- El panel debe mostrar reclamos clasificados por tipo, fecha y estado.
- Los usuarios con rol de EPS deben poder actualizar el estado de un reclamo.

Dependencias: RF001, RF002

Estado: Pendiente

ID: RF005

Descripción: El sistema debe generar reportes estadísticos de reclamos (frecuencia, tiempo de atención, zonas críticas).

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe exportar reportes en formato PDF o Excel.
- Los reportes deben mostrar gráficos con indicadores clave.

Dependencias: RF001, RF004

Estado: Pendiente

ID: RF006

Descripción: El sistema debe permitir a los operadores EPS actualizar el estado de un reclamo (Recibido, En proceso, Finalizado).

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Criterios de Aceptación:

- El operador EPS debe poder seleccionar el nuevo estado desde el panel de control.
- El cambio debe quedar registrado en el historial del reclamo con fecha, hora y usuario que lo realizó.

Dependencias: RF004

Estado: Pendiente

ID: RF007

Descripción: El sistema debe permitir a los operadores EPS agregar comentarios o notas de seguimiento en cada reclamo.

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Criterios de Aceptación:

- El comentario debe almacenarse en el historial del reclamo.
- Debe incluir la fecha, hora y usuario que lo registró.

Dependencias: RF004

Estado: Pendiente

ID: RF008

Descripción: El sistema debe permitir a los operadores EPS solicitar información adicional al ciudadano cuando el reclamo esté incompleto.

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe notificar al ciudadano solicitando la información faltante.
- El ciudadano podrá completar los datos y el reclamo volverá al flujo de atención.

Dependencias: RF001, RF004

Estado: Pendiente

ID: RF009

Descripción: El sistema debe mantener un historial de cambios de estado para cada reclamo (trazabilidad).

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Criterios de Aceptación:

- Cada cambio de estado debe registrarse con fecha, hora, usuario y motivo.
- El historial debe estar disponible para consulta en el panel de EPS.

Dependencias: RF006

Estado: Pendiente

ID: RF010

Descripción: El sistema debe permitir a los operadores EPS clasificar y priorizar los reclamos según tipo y ubicación.

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe mostrar filtros por tipo de reclamo y zona geográfica.
- Los reclamos prioritarios deben resaltarse en el panel de EPS.

Dependencias: RF004, RD001

Estado: Pendiente

ID: RF011

Descripción: El sistema debe permitir generar reportes de trazabilidad por reclamo individual (línea de tiempo de estados y acciones).

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Criterios de Aceptación:

- El reporte debe mostrar toda la secuencia de cambios del reclamo.
- Debe poder exportarse en PDF.

Dependencias: RF005, RF009

Estado: Pendiente

ID: RF012

Descripción: El sistema debe enviar notificaciones automáticas al ciudadano cada vez que se actualice el estado o se agregue un comentario relevante.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Criterios de Aceptación:

- El ciudadano debe recibir un correo electrónico con el detalle del cambio.
- La notificación debe incluir el código de reclamo y la nueva información.

Dependencias: RF003, RF006, RF007

Estado: Pendiente

4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID: RNF001

Descripción: El sistema debe ser una aplicación web responsive accesible desde computadoras, tablets y celulares.

Tipo: No funcional

Prioridad: Alta

Criterios de Aceptación:

- La interfaz debe adaptarse automáticamente al tamaño de pantalla.
- Todas las funciones deben estar disponibles en cualquier dispositivo.

Dependencias: Ninguna

Estado: Pendiente

ID: RNF002

Descripción: El sistema debe garantizar la seguridad de los datos personales y de los reclamos.

Tipo: No funcional

Prioridad: Alta

Criterios de Aceptación:

- Los datos sensibles deben almacenarse cifrados.
- El acceso al sistema debe requerir autenticación de usuario.

Dependencias: RF001

Estado: Pendiente

ID: RNF003

Descripción: El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Tipo: No funcional

Prioridad: Media

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe tener un tiempo de disponibilidad mayor al 99%.
- Las caídas de servicio no deben superar las 2 horas al mes.

Dependencias: Infraestructura tecnológica

Estado: Pendiente

5. Requerimientos de Dominio (RD)

ID: RD001

Descripción: El sistema debe clasificar los reclamos según categorías establecidas por el sector (corte, fuga, baja presión, calidad, facturación).

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Criterios de Aceptación:

- El formulario de registro debe mostrar las categorías predefinidas.
- Los reportes deben usar la misma clasificación.

Dependencias: RF001, RF005

Estado: Pendiente

ID: RD002

Descripción: El sistema debe cumplir con las normativas del ente regulador relacionadas con la gestión de reclamos de agua potable.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Criterios de Aceptación:

- La plataforma debe permitir trazabilidad completa de cada reclamo.
- Los reportes deben ser compatibles con los formatos exigidos por el ente regulador.

Dependencias: RF005

Estado: Pendiente

ID: RD003

Descripción: El sistema debe asegurar la trazabilidad completa de cada reclamo desde su creación hasta su cierre.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Criterios de Aceptación:

- Todos los eventos del reclamo deben quedar registrados (creación, cambios de estado, comentarios, notificaciones).
- El historial debe ser consultable por EPS y por el ciudadano.

Dependencias: RF009, RF011

Estado: Pendiente

ID: RD004

Descripción: Los reportes estadísticos deben incluir información segmentada por estado de reclamo (Recibido, En proceso, Finalizado).

Tipo: Dominio

Prioridad: Media

Criterios de Aceptación:

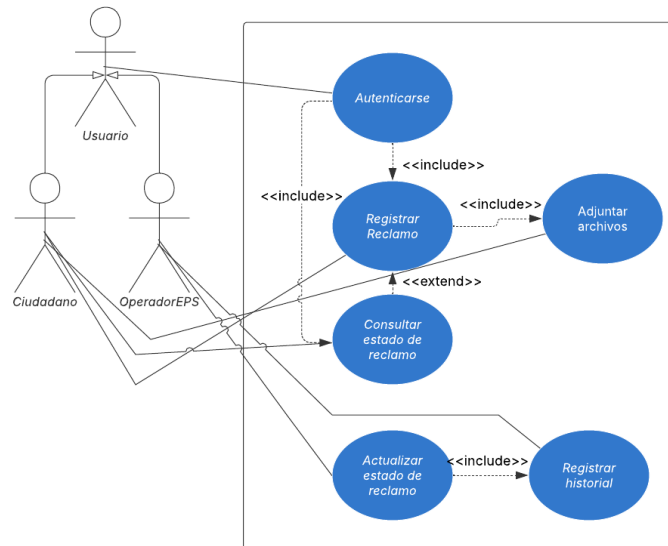
- Los reportes deben permitir filtrar reclamos por estado.
- El sistema debe mostrar gráficas comparativas por estado.

Dependencias: RF005

Estado: Pendiente

Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema

1. Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales)



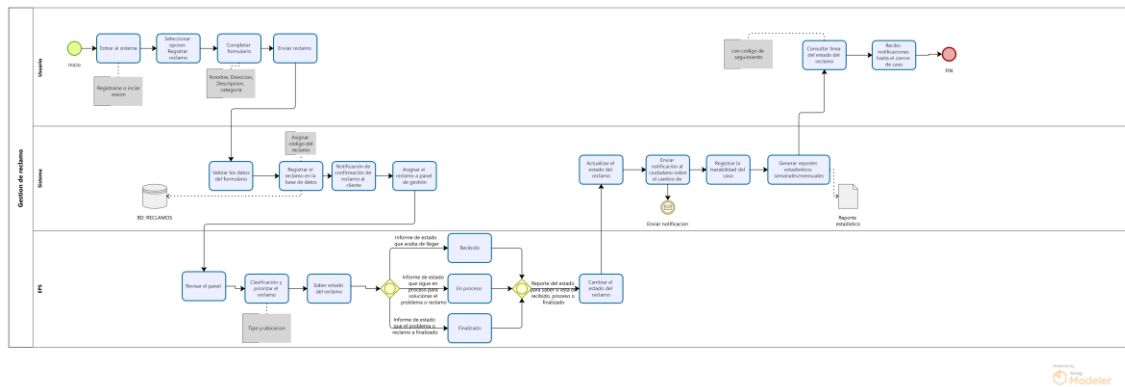
https://lucid.app/lucidchart/cb59f90f-a265-46a4-a80c-7f5b4f9a3321/edit?viewport_loc=-800%2C-280%2C3698%2C1830%2C.Q4MUjXso07N&invitationId=inv_8d029911-297f-4f64-9815-36eb4d64a30a

Diagrama de contexto
Vian Véliz Durán | September 30, 2025



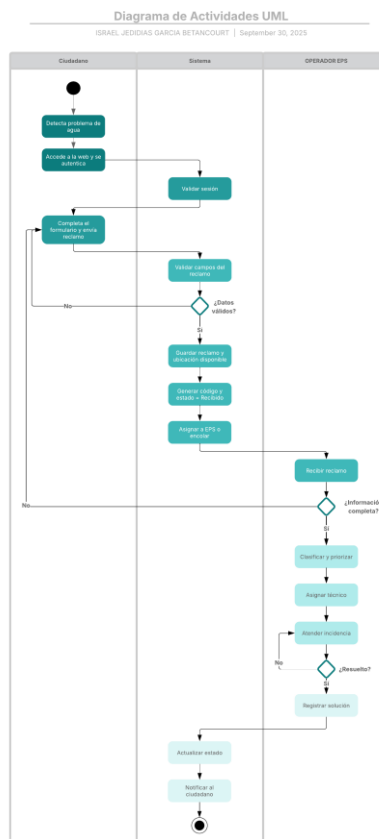
https://lucid.app/lucidchart/8d7f7fe3-baf3-4132-8689-b52307e8a29a/edit?viewport_loc=-198%2C-658%2C3326%2C1546%2C0_0&invitationId=inv_308d1e8d-5c0c-4c9d-84b1-3139a48f862a

2. Modelo de procesos



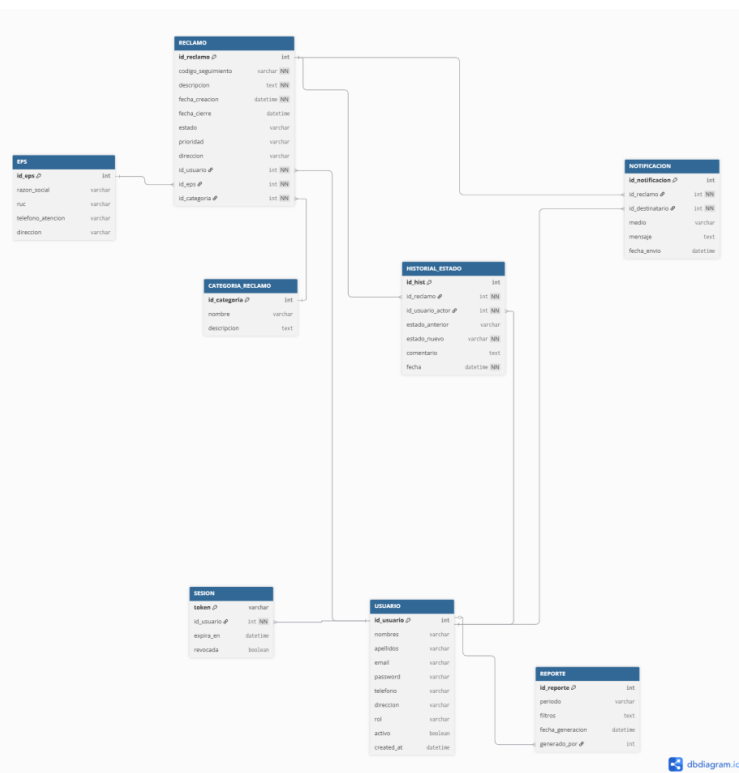
https://drive.google.com/drive/folders/1KddBtUpSIVPhW8iPPG9msmB_oF4Gk3zd?usp=sharing

3. Diagrama de actividad UML



https://lucid.app/lucidchart/6b3a337c-c007-4708-962b-ebe614062bed/edit?viewport_loc=-805%2C-321%2C2557%2C1106%2C0_0&invitationId=inv_f898cca7-d479-4984-b662-481fbcd353b6

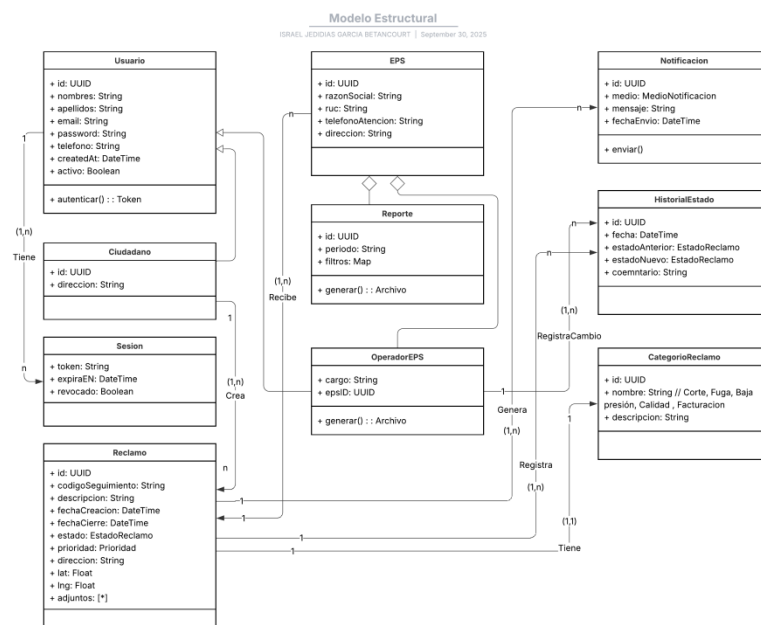
4. Modelo de datos (Modelo E-R)



<https://dbdiagram.io/d/68db6391d2b621e42283c5fe>

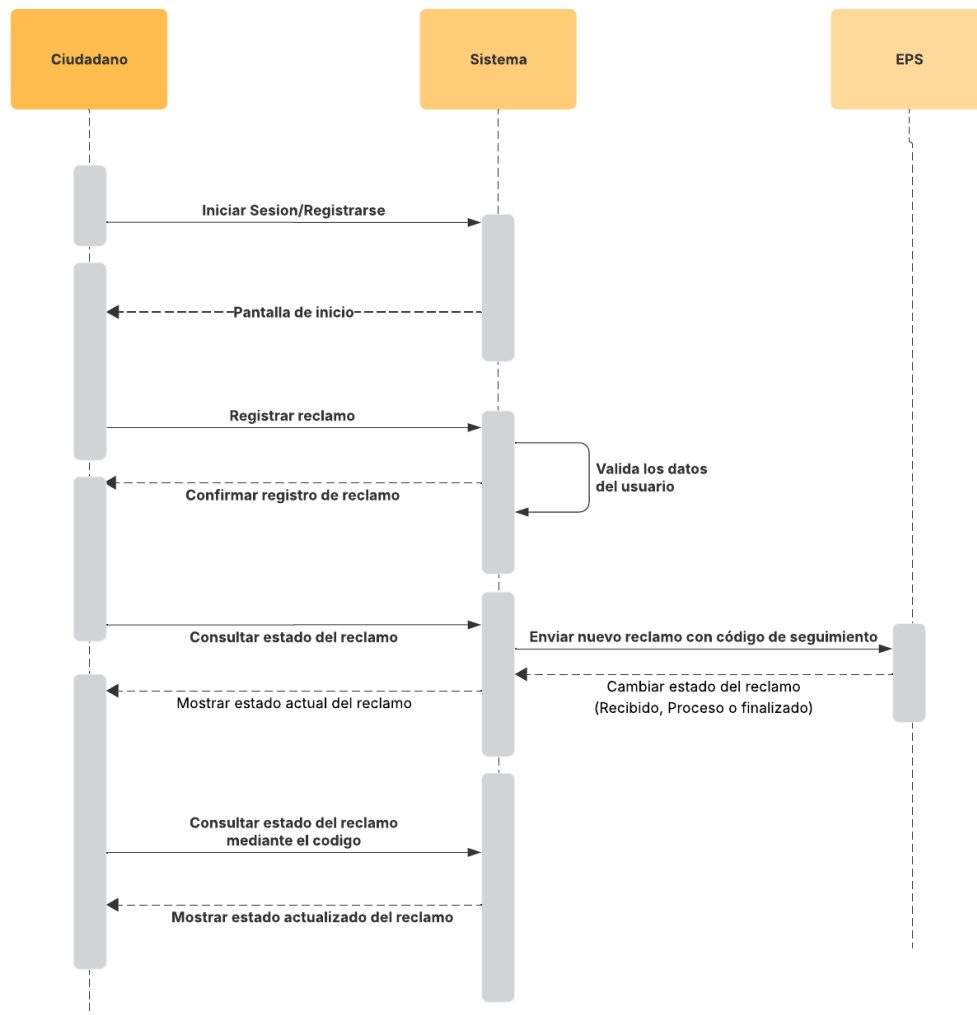
Capítulo 4. Modelos de Diseño

1. Modelo estructural (diagrama de clases inicial)



https://lucid.app/lucidchart/da3b0a7e-1368-4de5-a213-f4746a65615f/edit?viewport_loc=-280%2C-76%2C2557%2C1210%2CHWEp-vi-RSFO&invitationId=inv_31766748-9a47-4c77-a963-1f151e0e13ec

2. Modelo de interacción (diagrama de secuencia)



https://lucid.app/lucidchart/32527775-135e-4fdb-aec2-1f6822369bc4/edit?view_items=rneVwdFCvdId&invitationId=inv_da8d51ac-67b6-43d4-9e5a-47cb7f73ab9b

Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM)

1. Definición de la metodología ágil usada

Para el desarrollo del proyecto “Sistema de Gestión de Reclamos de Agua Potable” se utilizó el marco de trabajo SCRUM, una metodología ágil que facilita el trabajo colaborativo, iterativo e incremental.

SCRUM permite dividir el proyecto en entregas cortas y funcionales llamadas Sprints, priorizando los requerimientos más importantes y asegurando que cada incremento del sistema aporte valor al usuario final.

El equipo estuvo conformado por:

- Product Owner (Israel García): Responsable de definir y priorizar el backlog del producto.
- Scrum Master (Juan Ramírez): Encargado de guiar al equipo en la aplicación de SCRUM y remover impedimentos.
- Equipo de desarrollo (Todos los integrantes): Integrantes responsables de diseñar, implementar y documentar las funcionalidades.

El uso de SCRUM permitió organizar el trabajo en tareas claras, mantener transparencia en el progreso del proyecto y fomentar la adaptación continua ante cambios en los requerimientos.

2. Backlog del producto

El Product Backlog fue construido a partir de los requerimientos funcionales, no funcionales y de dominio identificados en las primeras fases del proyecto. El backlog se organizó en épicas y historias de usuario, priorizando aquellas que eran esenciales para el núcleo del sistema:

- Gestión de reclamos (ciudadanos)
- Panel de control (EPS)
- Reportes y estadísticas
- Notificaciones y comunicación
- Seguridad y cumplimiento
- Plataforma y disponibilidad



<https://continental-team-nieq7ybw.atlassian.net/jira/software/projects/SGRA/boards/67/timeline?atlOrigin=eyJpIjoiYTMyMTkyMjI0ODI4NDdhYTliZWYwMDE1YzQ0OThhMDciLCJwIjoiaj9>

3. Planificación de sprints

El desarrollo se dividió en **4 sprints**, cada uno con objetivos específicos:

3.1. Sprint 1: Núcleo del sistema

- Objetivo: Construir el núcleo básico que permita el registro y seguimiento de reclamos.
- Principales historias incluidas:
 - Registrar reclamo.
 - Consultar estado del reclamo.
 - Panel de gestión de reclamos.
 - Actualización de estado de reclamo (EPS).
 - Acceso desde cualquier dispositivo (RNF001).
 - Protección de datos personales (RNF002).

<https://continental-team-nieq7ybw.atlassian.net/jira/software/projects/SGRA/boards/67/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiYTM5MTkyMjI0ODI4NDdhYTliZWYwMDE1YzQ0ThhMDciLCJwIjoiaj9>

<https://continental-team-nieq7ybw.atlassian.net/jira/software/projects/SGRA/boards/67/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiYTM5MTkyMjI0ODI4NDdhYTliZWYwMDE1YzQ0OThhMDciLCJwIjoiYj9pIj09>

- Objetivo: Proveer reportes avanzados para EPS y administradores.
- Principales historias incluidas:
 - Reportes estadísticos generales (RF005).
 - Reporte de trazabilidad individual (RF011).
 - Reportes por estado de reclamo (RD004).
 - Clasificación y priorización de reclamos (RF010).

<https://continental-team-nieq7ybw.atlassian.net/jira/software/projects/SGRA/boards/67/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiYTM5MTkyMjI0ODI4NDdhYTliZWYwMDE1YzQ0ThhMDciLCJwIjoiIj9>

<https://continental-team-nieq7ybw.atlassian.net/jira/software/projects/SGRA/boards/67/backlog?atlOrigin=eyJpljoiYTMvMTkyMjI0ODI4NDdhYTliZWYwMDE1YzQ0OThhMDciLCJwljoaiJ9>

El uso combinado de estas herramientas permitió coordinar el trabajo en equipo de forma ordenada, documentada y visualmente clara.

Conclusiones y Recomendaciones

1. Conclusiones del equipo

- El desarrollo del proyecto “Sistema de Gestión de Reclamos de Agua Potable” permitió analizar una problemática real que afecta a gran parte de la población: la limitada eficiencia y transparencia en la atención de reclamos por parte de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS). A través del análisis de necesidades y requerimientos se pudo evidenciar la carencia de procesos centralizados y digitalizados, lo cual genera insatisfacción en los usuarios y limita la capacidad de respuesta de las instituciones.
- El trabajo en equipo permitió consolidar un sistema orientado a mejorar la comunicación bidireccional entre los ciudadanos y las EPS, garantizando trazabilidad en los procesos, generación de reportes y un mayor control de incidencias. Estas funcionalidades constituyen un aporte importante para fortalecer la confianza ciudadana y la planificación estratégica de las empresas responsables del suministro de agua potable.
- Asimismo, la aplicación de la metodología ágil SCRUM facilitó la organización de las tareas y la división del trabajo, promoviendo un flujo de avance iterativo y una mejora continua del sistema. La experiencia reforzó la importancia de la gestión colaborativa, el cumplimiento de roles y la adaptación frente a los desafíos técnicos encontrados durante el diseño.
- Finalmente, este proyecto no solo representó un ejercicio académico, sino también una propuesta viable que contribuye al cumplimiento del ODS 6: Agua limpia y saneamiento, al ofrecer una herramienta tecnológica que promueve la transparencia, eficiencia y participación ciudadana en la gestión de un recurso tan vital como el agua.

2. Lecciones aprendidas

- La importancia de un análisis detallado de necesidades y requerimientos antes de iniciar el diseño del sistema, ya que permite alinear las funcionalidades con las expectativas de los usuarios.
- La utilidad de los modelos UML, diagramas de clases y casos de uso para visualizar de manera clara los procesos y relaciones del sistema.

- El valor de aplicar metodologías ágiles en proyectos de software, lo cual fomenta la comunicación constante, la adaptación a cambios y la entrega de avances de forma iterativa.
- La relevancia del trabajo colaborativo, donde cada integrante aportó habilidades técnicas y de gestión que enriquecieron el resultado final.

3. Recomendaciones para futuras mejoras del sistema

- Implementar pruebas piloto con usuarios reales (ciudadanos y operadores de EPS) para validar la usabilidad y funcionalidad del sistema antes de su despliegue final.
- Incorporar inteligencia artificial o analítica predictiva para identificar patrones en los reclamos y proponer soluciones preventivas.
- Desarrollar una aplicación móvil nativa que complemente la plataforma web y mejore el acceso a usuarios en zonas rurales o con conectividad limitada.
- Integrar el sistema con canales de atención existentes (call centers, chatbots o redes sociales) para ampliar los medios de registro de reclamos.
- Fortalecer la seguridad de la información mediante protocolos avanzados de autenticación y cifrado, asegurando la confianza de los ciudadanos en la plataforma.

Referencias

1. Anexos

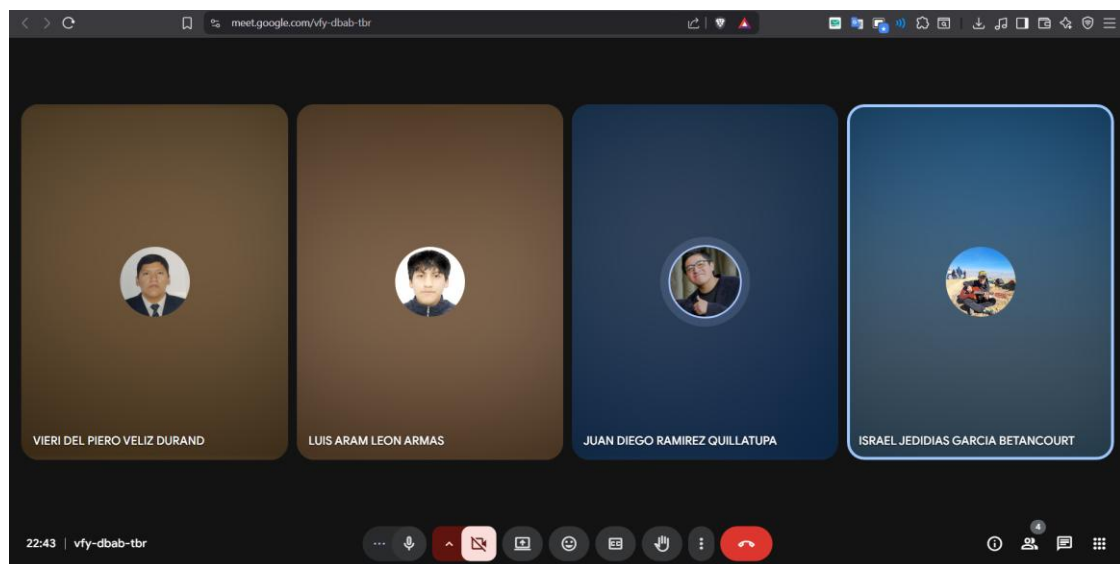


Figura 1. Reunión en Google Meet para coordinar todo el trabajo.

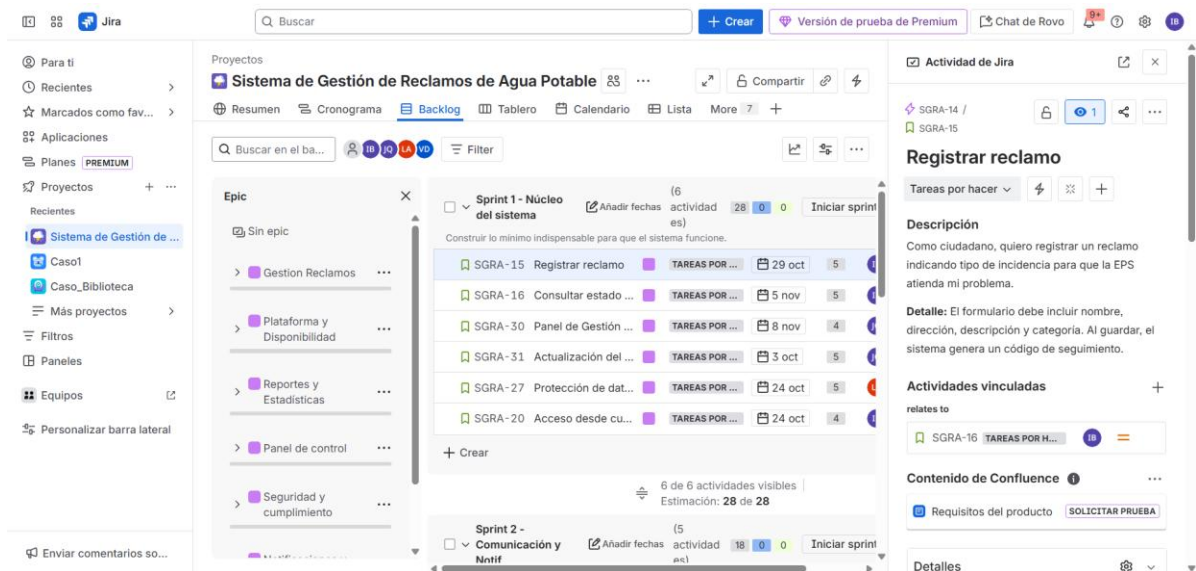


Figura 2. JIRA creado y trabajado con la metodología SCRUM. (Disponible en: <https://continental-team-nieq7ybw.atlassian.net/jira/software/projects/SGRA/boards/67/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiYTMyMTkyMjI0ODI4NDdhYTliZWYwMDE1YzQ0OTlhMDciLCJwIjoiajI9>)

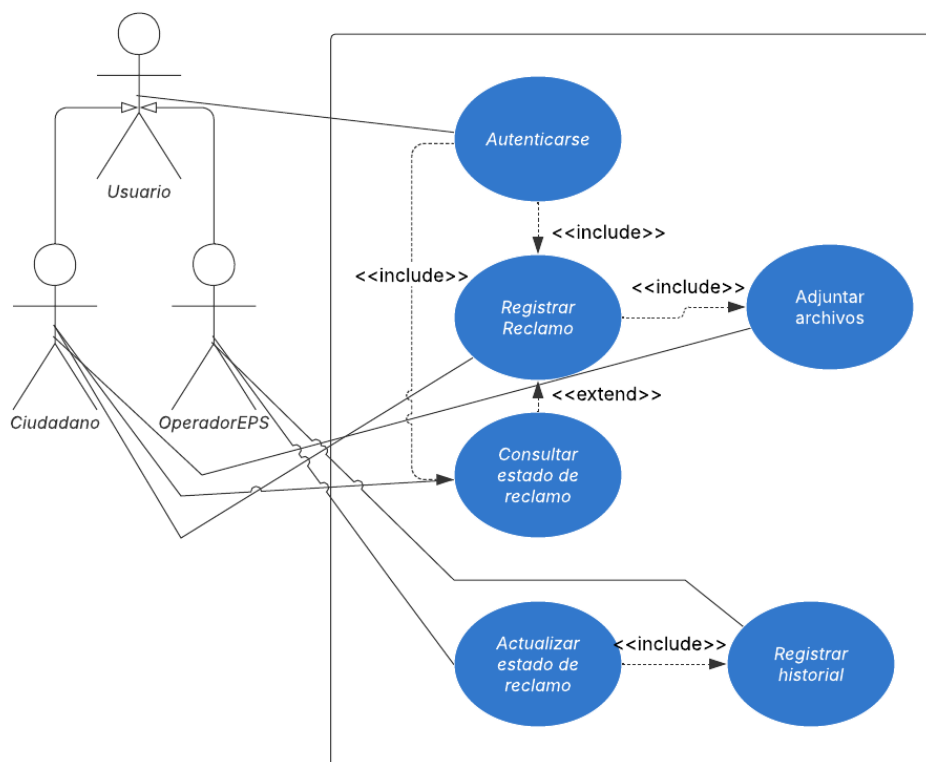
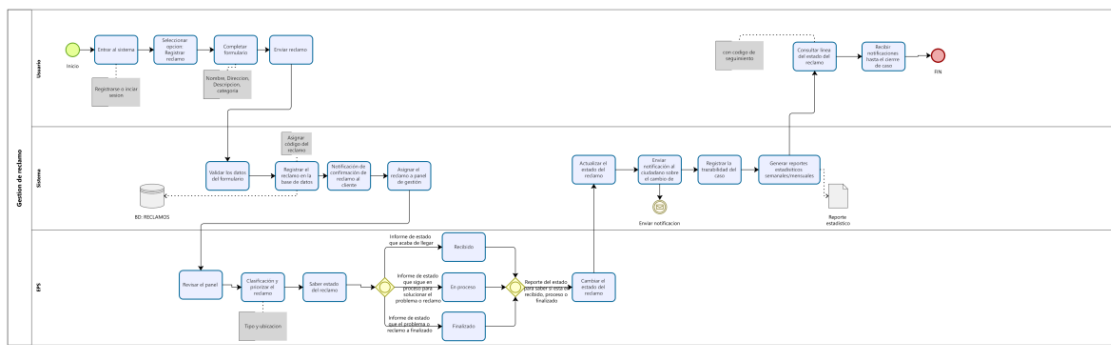


Figura 3. Modelo funcional (casos de uso)

Diagrama de contexto



Figura 4. Modelo funcional (diagrama de contexto)



Modeler

Figura 5. Modelo de Procesos

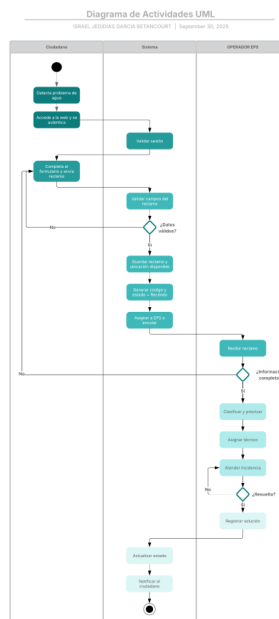


Figura 6. Diagrama de actividad UML

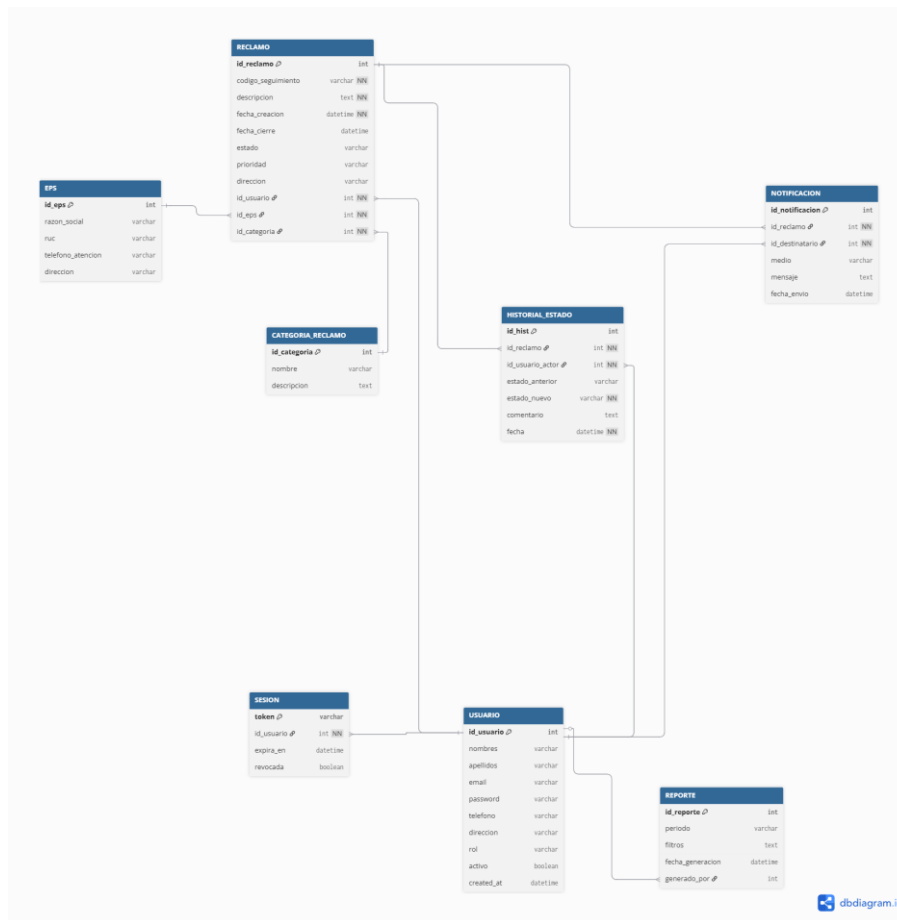


Figura 7. Diagrama de Modelo Entidad-Relación

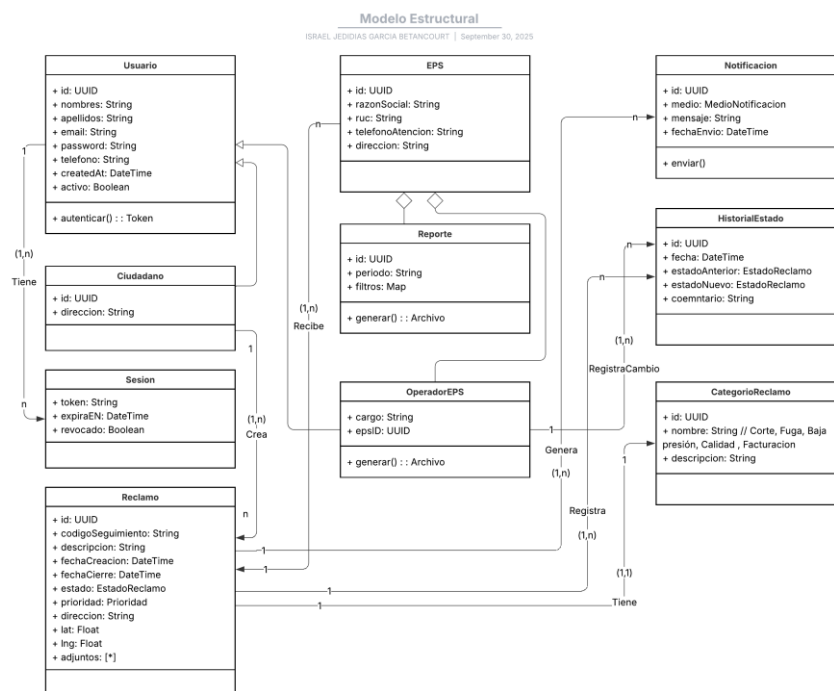


Figura 8. Modelo Estructural

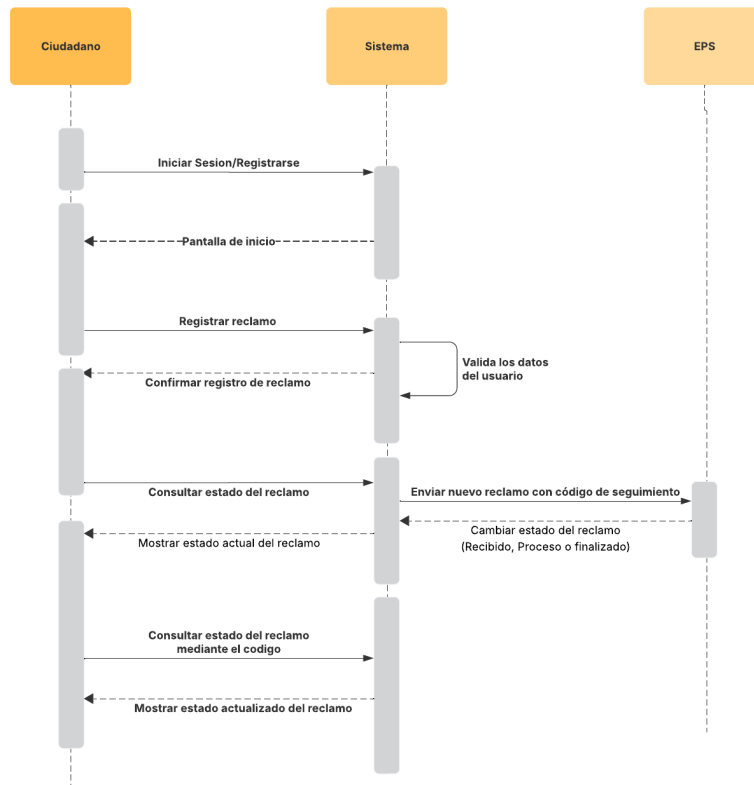


Figura 9. Modelo de Interacción.

2. Referencias bibliográficas

- [1] ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento [en línea]. Nueva York: ONU, 2015-2025. Disponible en: <<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/>>. [Consulta: 30 sep. 2025].
- [2] SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (SUNASS). Reglamento de atención de reclamos de usuarios de los servicios de saneamiento [en línea]. Lima: SUNASS, s. f. Disponible en: <<https://www.sunass.gob.pe/normas/>>. [Consulta: 30 sep. 2025].
- [3] MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (MVCS). Plan/Política Nacional de Saneamiento [en línea]. Lima: MVCS, s. f. Disponible en: <<https://www.gob.pe/mvcs>>. [Consulta: 30 sep. 2025].

- [4] PERÚ. Ley N.º 29733: Ley de Protección de Datos Personales; y D.S. N.º 003-2013-JUS: Reglamento de la Ley [en línea]. Lima: El Peruano, 2011–2013. Disponible en: <<https://www.gob.pe/ley-de-proteccion-de-datos-personales>>. [Consulta: 30 sep. 2025].
- [5] SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. The Scrum Guide [en línea]. 2020 Update. Scrum.org & ScrumAlliance, 2020. Disponible en: <<https://scrumguides.org/scrum-guide.html>>. [Consulta: 30 sep. 2025].
- [6] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software engineering — System and software quality models [en línea]. Ginebra: ISO, 2011. Disponible en: <<https://www.iso.org/standard/35733.html>>. [Consulta: 30 sep. 2025].
- [7] BIZAGI. Bizagi Modeler – User Guide [en línea]. Bizagi Ltd., s. f. Disponible en: <<https://help.bizagi.com/process-modeler/>>. [Consulta: 30 sep. 2025].
- [8] LUCID SOFTWARE. Diagramas UML (clases, secuencia) – Centro de ayuda de Lucidchart [en línea]. s. f. Disponible en: <<https://www.lucidchart.com/pages/es/uml>>. [Consulta: 30 sep. 2025].
- [9] DBDIAGRAM. DBML Documentation [en línea]. Holistics Software, s. f. Disponible en: <<https://www.dbdiagram.io/docs>>. [Consulta: 30 sep. 2025].
- [10] OWASP FOUNDATION. OWASP Top Ten 2021 [en línea]. 2021. Disponible en: <<https://owasp.org/www-project-top-ten/>>. [Consulta: 30 sep. 2025].
- [11] SUNASS. Indicadores y reportes del servicio de saneamiento [en línea]. Lima: SUNASS, s. f. Disponible en: <<https://www.sunass.gob.pe/>>. [Consulta: 30 sep. 2025].
- [12] NACIONES UNIDAS – CEPAL. Gestión integrada de recursos hídricos en América Latina y el Caribe [en línea]. Santiago: CEPAL, 2020. Disponible en: <<https://www.cepal.org/>>. [Consulta: 30 sep. 2025].